Autor: Václav Povýšil **Datum: 17.3.2026**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf/inf
Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:
- Žák sestaví program v blokově orientovaném jazyce, využívá podmínky a cykly.
- Žák analyzuje problém a navrhne jeho řešení pomocí algoritmu.

Cílené dimenze informatického myšlení:
- Algoritmické myšlení, Abstrakce, rozklad problému

Rozvíjené klíčové kompetence: https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/klicove-kompetence
- Digitální kompetence, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Další vzdělávací cíle aktivity:
Afektivní – žák rozvíjí samostatnost a vytrvalost při řešení problému.
Psychomotorický – žák pracuje s počítačem a programovacím prostředím.
Kognitivní – žák chápe princip podmínek a cyklů.

Ročník: 8-9. třída ZŠ		Počet hodin:	2
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, internet, MakeCode pro Micro (https://makecode.microbit.org/) nebo Scratch	

Průvodce hodinou:

- Cílem hodiny je naučit žáky využívat podmínky a cykly při řešení problému. Žáci vytvoří jednoduchý program – reakci na stisk tlačítka (např. počítadlo nebo jednoduchou hru).

Popis výuky:

1. Úvod
- Učitel položí otázku: „Jak by reagoval automat, kdybych zmáčkl tlačítko?“
- Diskuse vede k tomu, že program musí reagovat na podmínky („když se něco stane“).
- Učitel vysvětlí pojem podmínka (if) a cyklus (opakování).

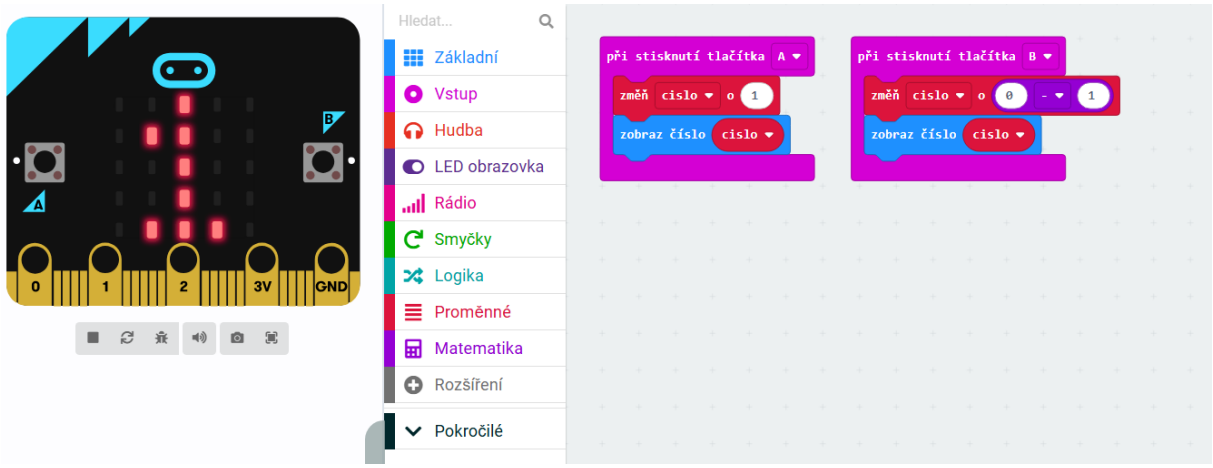
2. Instruktáž
Učitel představí prostředí MakeCode (Micro).
Ukáže základní bloky:
- „když je tlačítko A stisknuto“
- „opakuj stále“
- proměnné (např. skóre)

Společně vytvoří jednoduchý program: po stisknutí tlačítka se zobrazí číslo

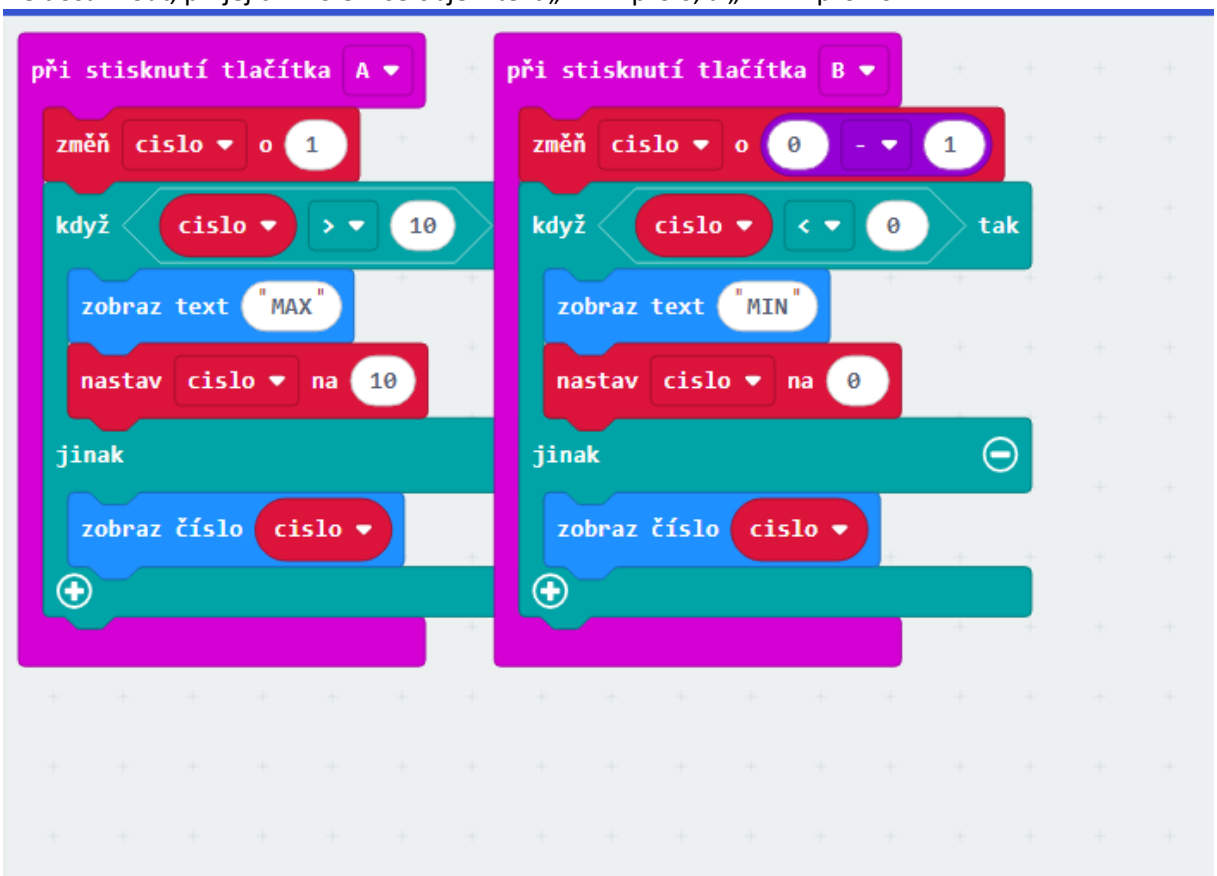
3. Vlastní aktivita žáka
Žáci vytvoří vlastní program – například počítadlo:
- při stisknutí tlačítka A → zvýšení hodnoty
- při stisknutí tlačítka B → snížení hodnoty
- hodnota se zobrazuje na displeji

Rozšíření (pro rychlejší žáky):
- přidání podmínky (např. maximální hodnota)
- vytvoření jednoduché hry (např. reakční hra)

Základní varianta: Při zmáčknutí tlačítka A se hodnota na displeji zvedne o 1, při zmáčknutí tlačítka B se sníží o 1.



Varianta rozšířená (pro rychlejší žáky): Je nastavena maximální hodnota 0 a 10, kterých na počitadle lze dosáhnout, při jejich zvolení se objeví text „MIN“ pro 0, a „MAX“ pro 10.



4. Závěr

Žáci prezentují své programy. Diskutují, jak využili podmínky a cykly.

Učitel shrne principy a vyzdvihne různé způsoby řešení.